

第 5 問 離散フーリエ変換

[1]

$$\begin{aligned} F_d(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_0) \delta(t - kT_0) e^{-i\omega t} dt \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_0) e^{-i\omega kT_0} \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

$$\begin{aligned} F_d(\omega + \omega') &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_0) e^{-i(\omega + \omega')kT_0} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_0) e^{-i\omega kT_0} e^{-i\omega' kT_0} \end{aligned} \quad (2.1)$$

これが $F_d(\omega)$ と等しくなるのは、任意の k に対して

$$e^{-i\omega' kT_0} = 1 \quad (2.2)$$

が成り立つことである。これをみたす ω' は整数 m を使って

$$\omega' = \frac{2\pi m}{kT_0} \quad (2.3)$$

と表され有限であるので、 $F_d(\omega)$ は周期関数である。

問題の後半『任意の関数 $f(t)$ に対して共通な周期を求めよ。』の指している共通な周期というのは、 $F_d(\omega)$ の最小の周期を指しているものと解釈する。(他の解釈として、できるものは任意の関数 $f(t)$ の周期を求めよ、任意の関数 $f(t)$ をフーリエ変換した $F(\omega)$ の周期を求めよがある。)

前半での説明は $f(t)$ の詳細にはよらないものであったので、この性質は任意の f を与えたときの $F_d(\omega)$ に対して成り立つ。なので $F_d(\omega)$ の最小の周期は

$$\frac{2\pi}{kT_0} \quad (2.4)$$

[3]

d_n は

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{1}{KT_0} \int_{0-\varepsilon}^{KT_0-\varepsilon} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_0) \delta(t - kT_0) e^{-in\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{KT_0} \sum_{k=0}^{K-1} f(kT_0) e^{-in\omega_0 kT_0} \\ &= \frac{1}{KT_0} \sum_{k=0}^{K-1} f(kT_0) e^{-2\pi i \frac{nk}{K}} \end{aligned} \quad (3.1)$$

周期性について前問と同じ解釈をする。

$$\begin{aligned} d_{n+n'} &= \frac{1}{KT_0} \sum_{k=0}^{K-1} f(kT_0) e^{-2\pi i \frac{(n+n')k}{K}} \\ &= \frac{1}{KT_0} \sum_{k=0}^{K-1} f(kT_0) e^{-2\pi i \frac{nk}{K}} e^{-2\pi i \frac{n'k}{K}} \end{aligned} \quad (3.2)$$

これが d_n と等しくなるのは、任意の k に対して

$$e^{-2\pi i \frac{n'k}{K}} = 1 \quad (3.3)$$

が成り立てばよい。これを満たす n' は整数 m を使って

$$n' = mK \quad (3.4)$$

で表されるので、 d_n は周期的な数列である。これ自体は $f(t)$ の詳細によらない性質なので、任意の $f(t)$ のフーリエ係数の最小の周期は

$$L = K \quad (3.5)$$

である。

[4]

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{1}{6T_0} \sum e^{-2\pi i \frac{nk}{6}} \\ \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \end{pmatrix} &= \frac{1}{6T_0} \begin{pmatrix} e^{-2\pi i \frac{0 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{0 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{0 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{0 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{0 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{0 \times 5}{6}} \\ e^{-2\pi i \frac{1 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{1 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{1 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{1 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{1 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{1 \times 5}{6}} \\ e^{-2\pi i \frac{2 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{2 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{2 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{2 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{2 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{2 \times 5}{6}} \\ e^{-2\pi i \frac{3 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{3 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{3 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{3 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{3 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{3 \times 5}{6}} \\ e^{-2\pi i \frac{4 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{4 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{4 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{4 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{4 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{4 \times 5}{6}} \\ e^{-2\pi i \frac{5 \times 0}{6}} & e^{-2\pi i \frac{5 \times 1}{6}} & e^{-2\pi i \frac{5 \times 2}{6}} & e^{-2\pi i \frac{5 \times 3}{6}} & e^{-2\pi i \frac{5 \times 4}{6}} & e^{-2\pi i \frac{5 \times 5}{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f(T_0) \\ f(2T_0) \\ f(3T_0) \\ f(4T_0) \\ f(5T_0) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6T_0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & -1 & -a & -a^2 \\ 1 & a^2 & -a & 1 & a^2 & -a \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -a & a^2 & 1 & -a & a^2 \\ 1 & -a^2 & -a & -1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f(T_0) \\ f(2T_0) \\ f(3T_0) \\ f(4T_0) \\ f(5T_0) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.1)$$

よって

$$W = \frac{1}{6T_0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & -1 & -a & -a^2 \\ 1 & a^2 & -a & 1 & a^2 & -a \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -a & a^2 & 1 & -a & a^2 \\ 1 & -a^2 & -a & -1 & a^2 & a \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

おまけ

あんまりにも設問 II, III の問題文が悪文で、意味が取れにくすぎたので Gemini 君なら文脈で尤もらしい解釈をするはずだと思って、読ませて解かせてみた。(https://g.co/gemini/share/4b9b2bb335f8)